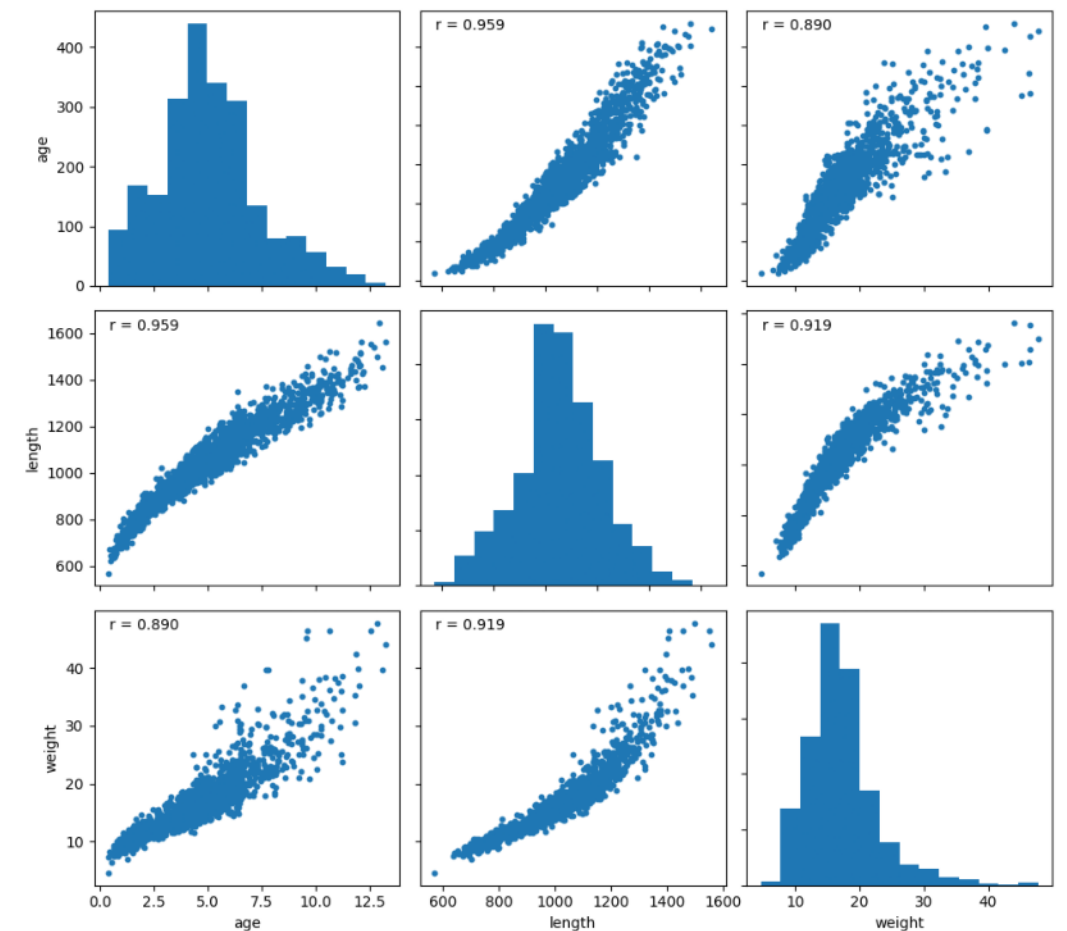


子どもの身体測定データの回帰分析

単回帰の限界と交互作用項による改善

変数間の相関

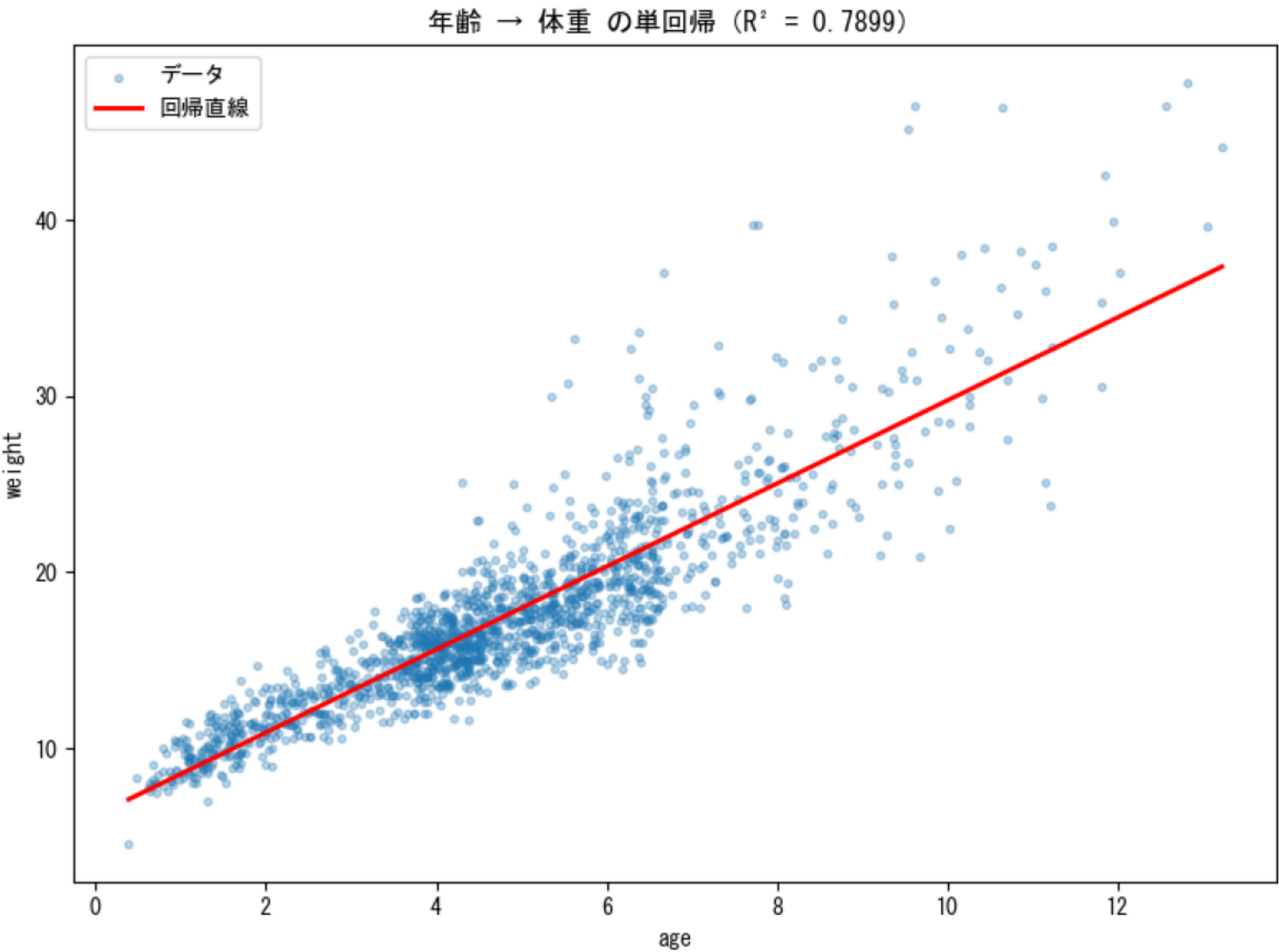


使用データ

wlchild.csv : 2,228件 (age, length, weight)
wlchild2.csv: 1,316件 (+ ude[上腕囲], tekubi[手首囲])

length の単位は mm (例: 1022 = 102.2cm)

単回帰分析の結果



age → weight



age → length



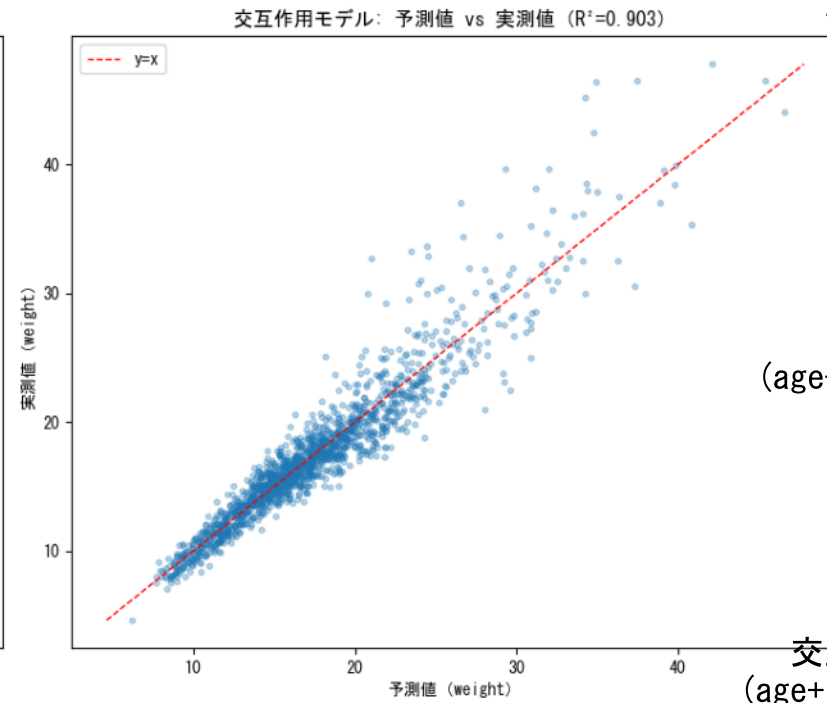
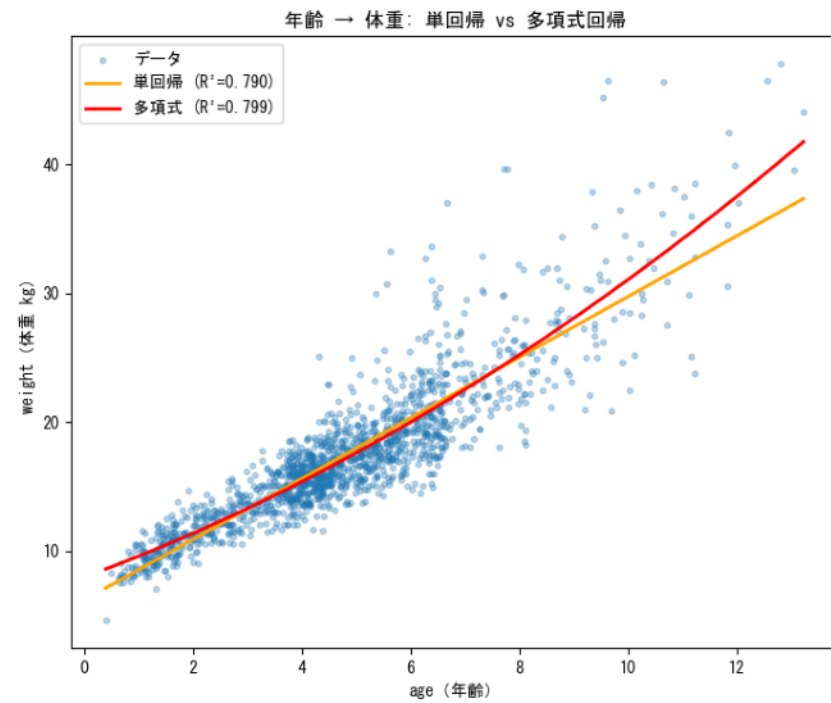
length → weight



年齢だけでは体重の約21%が説明できない

交互作用項で R^2 が大幅改善

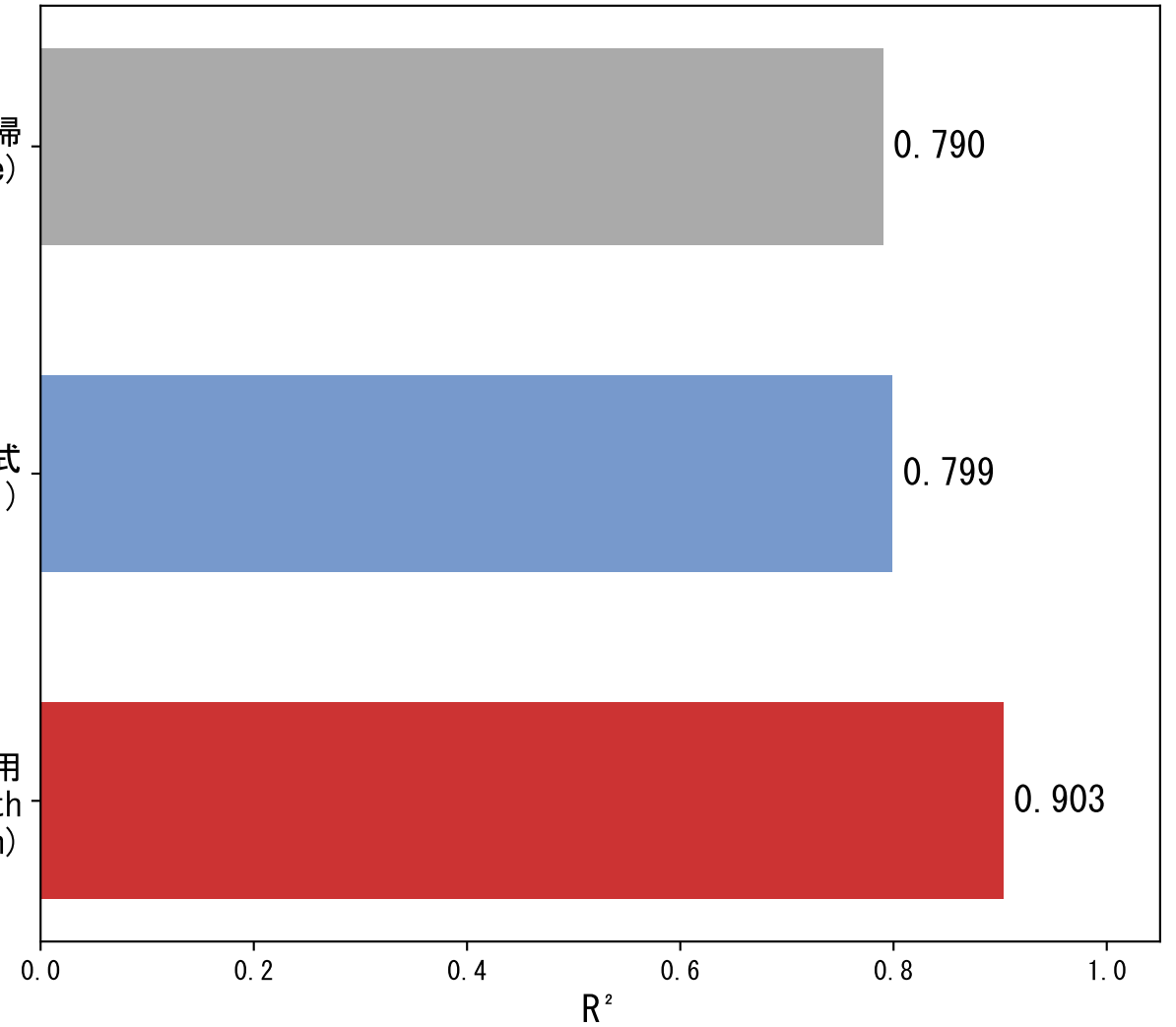
モデル別 R^2 比較



単回帰
(age)

多項式
(age+age²)

交互作用
(age+length
+age*length)

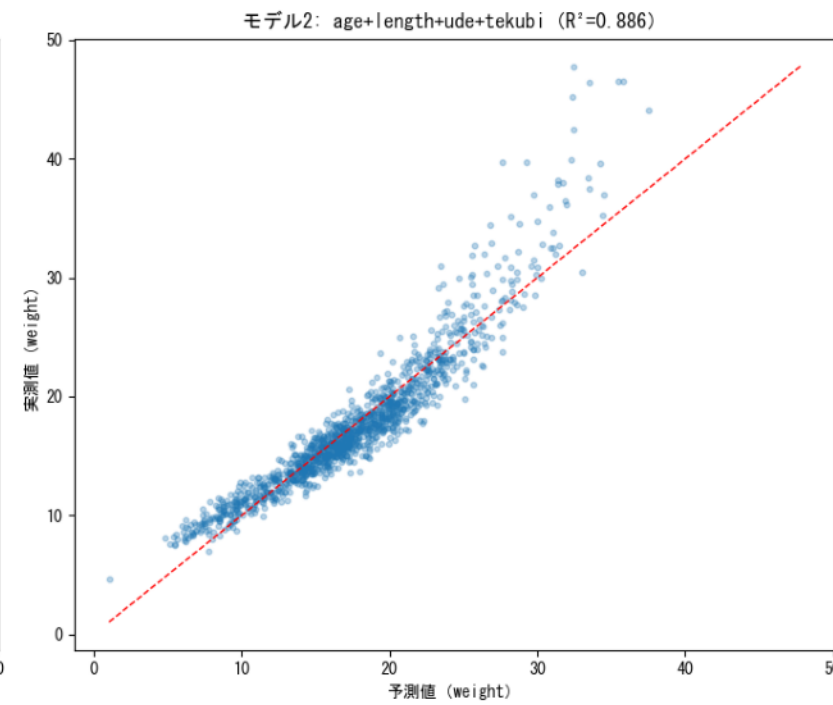
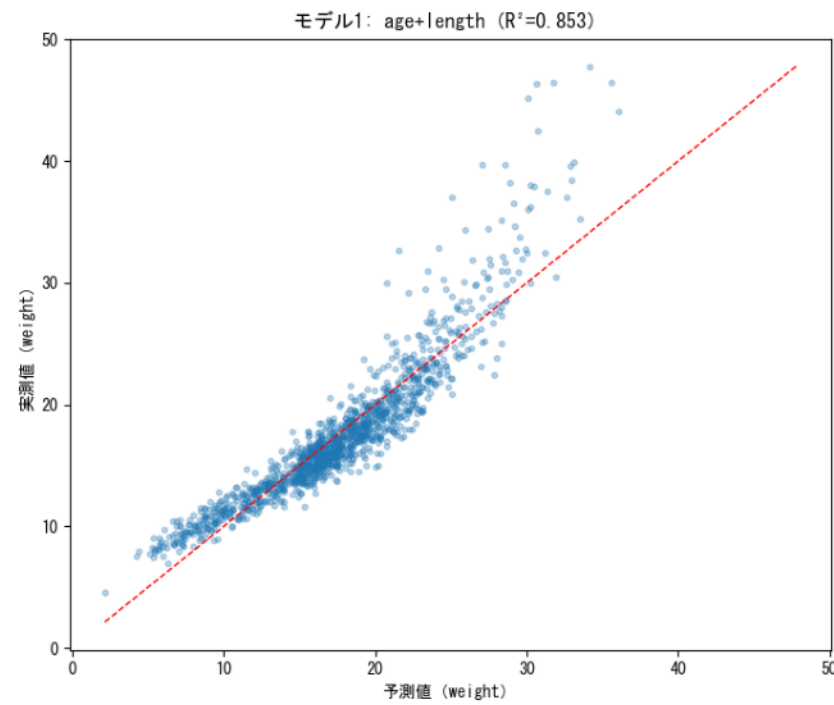


研修の学び: 交互作用項の追加で R^2 が $0.07 \rightarrow 0.54$ に改善した例と同じ構造

+0.009 (多項式) vs +0.113 (交互作用) → 変数の組み合わせが重要

追加変数（上腕囲・手首囲）の効果

モデル比較



モデル1: age + length
 $R^2 = 0.853$ / AIC = 5,779

モデル2: age + length + ude + tekubi
 $R^2 = 0.886$ / AIC = 5,448

上腕囲・手首囲の追加で
 $R^2 +0.033$ / AIC -331

この分析から何ができるか？

1. 成長異常の早期発見

予測モデルから大きく外れる子どもを自動検出
→ 発育不良・肥満の早期スクリーニング

2. 簡易測定での体重推定

身長＋上腕囲だけで体重を $R^2=0.89$ で推定可能
→ 体重計がない環境（途上国の巡回健診等）での栄養評価

3. 成長曲線のパーソナライズ

交互作用モデルで年齢×身長を個別に捉える
→ 画一的な成長曲線より精密な発育評価が可能に

まとめ： 単回帰の限界 ($R^2=0.79$) → 交互作用で改善 ($R^2=0.90$) → 追加変数でさらに向上 ($R^2=0.89$)
「データを集めるだけでなく、モデルの工夫で価値を生む」